CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Un endomorphisme annulé par (X − 1)(X − 2)

Énoncé

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 - 3f + 2\,\mathrm{Id} = 0$.

1. Montrer que f est bijectif et exprimer f^{-1} en fonction de f.
2. Montrer que $E = \ker(f - \mathrm{Id}) \oplus \ker(f - 2\mathrm{Id})$:
   (a) avec le lemme des noyaux ;
   (b) sans le lemme des noyaux.
3. On suppose $\dim E$ finie. Montrer que $\mathrm{Im}(f - \mathrm{Id}) = \ker(f - 2\mathrm{Id})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $X^2 - 3X + 2 = (X - 1)(X - 2)$ annule f.

Ce qu'on te demande. Inverse, décomposition de E, et une égalité image-noyau.

Corrigé

1. Inverse

On isole $2\,\mathrm{Id}$ dans la relation : $2\,\mathrm{Id} = 3f - f^2 = f \circ (3\,\mathrm{Id} - f)$. On divise par 2 :

$$f \circ \frac{3\mathrm{Id} - f}{2} = \frac{3\mathrm{Id} - f}{2} \circ f = \mathrm{Id}$$

(les polynômes en f commutent). Donc f est bijectif et

$$f^{-1} = \frac{3\mathrm{Id} - f}{2}.$$

2. Lemme des noyaux

Lemme des noyaux : si P et Q sont premiers entre eux, alors $\ker(PQ)(f) = \ker P(f) \oplus \ker Q(f)$.

Ici $X^2-3X+2 = (X-1)(X-2)$ (racines 1 et 2). Les polynômes $X-1$ et $X-2$ n'ont pas de racine commune : ils sont premiers entre eux. Et par hypothèse $(f-\mathrm{Id})\circ(f-2\mathrm{Id}) = f^2-3f+2\mathrm{Id} = 0$, dont le noyau est E tout entier :

$$E = \ker\left((f-\mathrm{Id})(f-2\mathrm{Id})\right) = \ker(f-\mathrm{Id}) \oplus \ker(f-2\mathrm{Id}).$$

3. À la main

Analyse : si $x = a+b$ avec $f(a) = a$ et $f(b) = 2b$, alors $f(x) = a+2b$. On résout le système $x = a+b$, $f(x) = a+2b$: en soustrayant, $b = f(x)-x$, puis $a = x-b = 2x-f(x)$. Donc forcément $a = 2x-f(x)$ et $b = f(x)-x$: c'est l'unicité. **Synthèse** : $a+b = x$, et

$$(f-\mathrm{Id})(a) = -(f^2-3f+2\mathrm{Id})(x) = 0, \qquad (f-2\mathrm{Id})(b) = (f^2-3f+2\mathrm{Id})(x) = 0.$$

4. Image et noyau

Inclusion : $\mathrm{Im}(f-\mathrm{Id}) \subset \ker(f-2\mathrm{Id})$. Dimensions : $\dim \mathrm{Im}(f-\mathrm{Id}) = n - \dim\ker(f-\mathrm{Id}) = \dim\ker(f-2\mathrm{Id})$ (question 2).

$$\mathrm{Im}(f-\mathrm{Id}) = \ker(f-2\mathrm{Id}).$$

Le piège

Écrire f^{-1} sans vérifier les deux compositions (ici elles commutent, donc une suffit en dimension finie).

La méthode

Polynôme annulateur scindé à racines simples : décomposition en sous-espaces propres.

Rappels de cours utilisés

- **Lemme des noyaux.**

  $$P \wedge Q = 1 \implies \ker(PQ)(u) = \ker P(u) \oplus \ker Q(u).$$

  En particulier, si PQ annule u : $E = \ker P(u) \oplus \ker Q(u)$.

- **Théorème du rang.**

  $$\dim E = \mathrm{rg}\, u + \dim\ker u \qquad (u \in \mathcal{L}(E,F),\ \dim E < \infty).$$